

İLİŞKİSEL CEBİR ÖDEV SORULARI

SORU-1

KİTAP (KitapID, Baslik, Yayıncı, Yıl)

OGRENCİ (OgrID, OgrAdi, Bolum, Yas)

YAZAR (YAdi, Adres)

ODUNC (KitapID, OgrID, Tarih)

YAZILMIŞ (KitapID, YAdi)

ACIKLAMA (KitapID, Anahtar)

a) Her bir kitabın başlığını **ve** yılını listeleyiniz.

<> Belirli niteliklere ait bilgiler seçilerek gösterildiği için projeksiyon işlemi kullanılır.

π Baslik, Yıl (KİTAP)

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

<> Belirli bir koşulu karşılayan tüm satırlar olduğu için seçme işlemi kullanılır. (filtreleme)

σ Bolum = 'IIS' (OGRENCİ)

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

<> Tüm öğrenciler dediği için kartezyen işlemi kullanılır. (tüm kombinasyonlar)

OGRENCİ $\times$ KİTAP

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

<> Birden fazla koşulu karşıladığı için seçme işlemi kullanılır.

σ Yayıncı = 'SAÜ' $\wedge$ Yıl < 1990 (KİTAP)

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

<> Seçme işlemi ve projeksiyon işlemi kullanılır.

π YAdi (σ Adres = 'Sakarya' (YAZAR))

f) 30 yaşından büyük **ve** IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

<> seçme işlemi ve projeksiyon işlemi kullanılır.

π OgrAdi (σ Yas > 30 $\wedge$ Bolum $\neq$ 'IIS' (OGRENCİ))

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

<> Yeniden adlandırma için Rename operatörü kullanılır.

ρ Adi $\leftarrow$ YAdi (YAZAR)

h) IIS de okuyan **ve** bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

<> seçme,projeksiyon ve join kullanılır.

π OGRENCİ(σ Bolum = 'IIS' (OGRENCİ)) $\bowtie$ OGRENCİ.OgrID = ODUNC.OgrID)

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

<> seçme ,projeksiyon ve kartezyen kullanılır.

π Baslik(σ YAZAR.YAdi = 'Kotan' $\wedge$ KİTAP.KitapID = YAZILMIŞ.KitapID

$\wedge$ YAZAR.YazarID = YAZILMIŞ.YazarID (KİTAP $\times$ YAZILMIŞ $\times$ YAZAR))

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı **içermeyen** kitapların başlıklarını listeleyiniz.

<> küme farkı alındığı için fark işlemi kullanılır.

π Baslik (σ YAdi='Kotan' (YAZAR $\bowtie$ YAZILMIŞ $\bowtie$ KİTAP)) - π Baslik (σ Anahtar $\neq$ 'veritabanı' (Anahtar $\bowtie$ KitapID $\bowtie$ KİTAP))

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. (anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.)

<> her iki tablodan yalnızca eşleşenler geldiği için inner join kullanılır.

KİTAP $\bowtie$ KitapID $\bowtie$ Anahtar

l) her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

<> Öğrenci, Ödünç ve Kitap tablolarını birbirine bağladığımız için join kullanılır.

OGRENCİ $\bowtie$ ODUNC $\bowtie$ KİTAP

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.(join)

<> seçme,projeksiyon ve join kullanılır.

π Baslik(σ YAdi = 'YASİN' (YAZAR $\bowtie$ YAZILMIŞ $\bowtie$ KİTAP))

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

<> seçme,projeksiyon ve join işlemi kullanılır.

π Yazar.ad (σ Ogrenci.ad = 'Veli' (Ogrenci $\bowtie$ Odunc $\bowtie$ Kitap $\bowtie$ Yazdi $\bowtie$ Yazar))

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

<> seçme,projeksiyon ve join işlemi kullanılır.

π KitapID (σ Anahtar='veritabanı' (Anahtar $\bowtie$ KitapID)) $\cap$

π KitapID (σ Anahtar='programlama' (Anahtar $\bowtie$ KitapID))

SORU-2

Otel (otelNo, oteladı, sehir)

Oda (odaNo, otelNo, turu, fiyat)

Rezervasyon(otelNo, musterino, girisTarihi, cikisTarihi, odaNo)

Musteri (musterino, musterino_isim, musteriadres)

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

<> sadece şehir bilgisi istediği için projeksiyon işlemi kullanılır.

π sehir(Otel)

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.

<> otel numarası istendiği için seçme işlemi kullanılır.

σ otelNo=1101 $\wedge$ fiyat >100 (Oda)

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

<> seçme ile fiyat ardından join ile otelleri birleştirme işlemi kullanılır.

π otelNo, oteladı, sehir(Otel $\bowtie$ σ fiyat > 200 (Oda))

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

<> projeksiyon, seçme ve join işlemi kullanılır.

π muster_i_sim (σ girisTarihi='25 Nisan 2012' $\wedge$ otelNO=1400 (Musteri $\bowtie$ Rezervasyon)